

Onduleurs Centralisés

Les onduleurs Centralisés avec transformateur permettent d'effectuer un raccordement direct au réseau de distribution basse tension, tout en garantissant une séparation galvanique sûre entre l'installation et le courant continu. Le dimensionnement du transformateur et des autres composants de l'onduleur permet d'obtenir une grande efficacité de conversion et de garantir un rendement parmi les plus élevés par rapport aux machines de même catégorie.

Énergie et sécurité aux plus hauts niveaux

L'algorithme de recherche du point de puissance maximum (MPPT), implémenté dans le système de contrôle des onduleurs Centralisés, permet d'exploiter pleinement le générateur photovoltaïque quelles que soient les

conditions de rayonnement et de température, faisant ainsi fonctionner l'installation constamment au maximum de son rendement. En cas d'absence d'ensoleillement, le convertisseur se place immédiatement en stand-by pour reprendre son fonctionnement normal dès le retour de l'ensoleillement. Cette caractéristique permet de réduire au minimum les autoconsommations et de maximiser le rendement énergétique. Tous ces plus de conception, le choix attentif des composants et la production à qualité garantie selon les standards ISO9001, font des onduleurs Centralisés triphasés avec transformateur des solutions caractérisées par une efficacité et une fiabilité exceptionnelles pour garantir une production d'énergie aux plus hauts niveaux.



Derating thermique

Le déclassement automatique en fonction de la température, vise à protéger les semi-conducteurs de l'onduleur et éviter son blocage éventuel en cas de surchauffe. En effet en situation de température ambiante dépassant les spécifications d'installation ou en cas de panne de la ventilation forcée, les onduleurs Sirio continuent de fonctionner avec un ajustement automatique de la puissance délivrée. Les onduleurs centralisés Sirio fonctionnent normalement et à 100% de puissance nominale jusqu'à une température ambiante de 45°C. Lorsque ce seuil de 45°C est dépassé, l'onduleur diminue graduellement la puissance injectée sur le réseau de façon à maintenir la température de ses composants internes à la limite maximale. Lorsque la valeur de la température interne revient dans l'intervalle thermique nominal, l'onduleur rétablit le point de fonctionnement optimal garantissant à nouveau le transfert maximal de puissance.

Facilité d'installation et d'entretien

Les encombrements sont très réduits, et il n'est donc pas nécessaire de prévoir des espaces libres sur les côtés ou à l'arrière de l'appareil car les composants électroniques et de puissance sont accessibles par l'avant. Le fonctionnement complètement automatique garantit une grande facilité d'emploi et permet d'effectuer une installation et une mise en service aisées, écartant ainsi toute erreur d'installation et de configuration susceptible d'entraîner des pannes ou des réductions de la productivité de l'équipement.

Solutions personnalisées

AROS est en mesure de fournir, sur demande, les onduleurs Centralisés de la série Sirio personnalisés pour répondre aux exigences du client. Par exemple, elle propose des versions sans transformateur intégré, utilisables dans des installations raccordées au réseau de distribution de moyenne tension pour augmenter l'efficacité globale de l'installation. Il est également possible de réaliser des armoires présentant des niveaux de protection IP supérieurs au niveau standard dans le cas de milieu d'installation particuliers.

Certificat d'inspection en usine

Les onduleurs Centralisés Sirio sont conformes aux critères "Made in EU" puisqu'ils sont conçus, fabriqués et contrôlés en Italie.



Onduleurs Centralisés

ONDULEURS CENTRALISÉS

Interface utilisateur

Les onduleurs centralisés Sirio sont équipés en série d'une nouvelle interface utilisateur constituée d'un panneau LCD tactile de 4,3 pouces en couleurs. Une très large quantité de fonctions possibles ainsi que la palette de couleurs très étendue rendent l'interface utilisateur très performante et très conviviale.

Des icônes intuitives et des messages simples guident l'utilisateur à travers l'architecture des menus, lui permettant ainsi d'accéder à toutes les fonctions de consultation, configuration et commandes de l'onduleur. En particulier, il est possible d'afficher le graphique quotidien de production d'énergie et la valeur instantanée de puissance produite, de vérifier les températures des modules et les mesures des sondes éventuellement installées.

La section consacrée à l'archivage permet d'afficher et d'analyser des données historiques en croisant autant de mesures que vous le souhaitez (pas plus de deux grandeurs à la fois). Une simple action tactile vous permet d'interroger les valeurs enregistrées au cours des jours précédents, ou même pour des périodes plus importantes mensuelles ou annuelles. Les graphiques affichés peuvent aussi être envoyés par courrier électronique. Le stockage interne permet l'archivage d'environ 10 ans de données ; il est toutefois possible, si nécessaire, d'effacer les informations les plus anciennes au moyen d'une fonction prévue à cet effet. Un port USB permet de télécharger localement sur une clef USB les données historiques en mémoire dans l'onduleur et celles de la carte du système.

Le dispositif donne accès au coefficient financier €/KWh, au réglage de la luminosité de l'écran, à la mise à l'heure du système et à la configuration spécifique de sondes analogiques externes (jusqu'à 4 sondes). Il est aussi possible de déclarer un identifiant ainsi qu'une information sur le propriétaire de l'installation. Il permet de même l'envoi d'e-mail (selon une fréquence réglable) comportant des données et des graphiques de production et, des alarmes en cas de défaut de fonctionnement, ou de non démarrage.

Enfin, dans la section info, il est possible de consulter l'énergie totale produite, le nombre d'heures de fonctionnement, ainsi que le retour économique de l'installation. D'autres paramètres techniques sont accessibles comme la quantité de mémoire utilisée pour les données historiques grâce à des compteurs spécifiques. L'interface graphique est disponible en Italien, Anglais, Français, Espagnol et Allemand.

Accès via réseau

Lorsque l'installation dispose d'une connexion au réseau local, l'écran tactile offre de multiples possibilités de communication. L'onduleur est compatible avec le protocole propriétaire PVSER sur réseau mais aussi avec MODBUS/TCP, offrant ainsi une intégration facile sur n'importe quel BMS de gestion ou analyses de données via le réseau Ethernet. Les mises à jour et Up-grade de Firmware sont très faciles à réaliser.

Par ailleurs, grâce à des logiciels free-ware type (VNC), il est possible de se connecter à distance et de visualiser l'écran de l'onduleur sur votre propre ordinateur ou mobile device.

www.aros-solar.com





GUIDE DE CONNEXION AU RÉSEAU ÉLECTRIQUES

La gamme complète est
conforme à :

- CEI 0-21
- CEI 0-16
- VDE AR-N-4105
- VDE 0126-1-1
- G59/2
- Real Decreto 1663-2000
- PO12.3



OPTION SUR DEMANDE

- Kit de connexion à la terre
d'un pôle
(positif ou négative)
- Protection surtension

Modèle	Sirio K12
Adapté pour une puissance de champ photovoltaïque installée	14 kWp max 9 kWp min
Puissance nominale AC	12 kW
Puissance maximum AC	13,2 kW
Entrée - DC	
Tension DC max. en circuit ouvert	800 Vdc
Fenêtre MPPT optimum	330÷700 Vdc
Plage de fonctionnement	330÷700 Vdc
Courant d'entrée max.	36 Adc
Tension DC minimum pour injection	390 Vdc
Tension de Ripple	<1%
Nombre d'entrée	1
Nombre de MPPT	1
Raccordement DC	Bornes à vis
Sortie - AC	
Tension nominale	400 Vac
Plage de tension de sortie	340÷460 Vac ⁽¹⁾
Plage de tension pour puissance max.	340÷460 Vac
Plage de fréquence du réseau	47,5÷51,5 Hz ⁽¹⁾
Fréquence sélectionnable	47÷53 Hz
Courant nominal	17,3 Aac
Courant max.	22,4 Aac
Courant de court-circuit disponible	34 Aac
Distorsion Harmonique en courant THDi	<3%
Facteur de puissance	de 0,9 ind. à 0,9 cap. ⁽¹⁾
Isolement galvanique	Transformateur BF
Raccordement AC	Bornes à vis
Système	
Rendement maximum	95,8%
Rendement européen	94,8%
Autoconsommation en stand-by	<32W
Autoconsommation nocturne	<32W
Protection interne	Disjoncteur côté AC, Interrupteur côté DC
Protection contre l'Absence réseau	Oui
Détection du défaut à la terre	Oui
Dissipation calorifique	ventilation contrôlée
Plage de température de fonctionnement	0°C÷45°C (sans déclassement)
Plage de température de stockage	-20°C÷70°C
Humidité	0÷95% sans condensation

(1) Ces données peuvent varier en fonction des réglementations du Pays d'installation.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : RAL 7035

Dimensions (LxPxH) : 555x720x1400 mm

Poids : 310 Kg

Indice de protection : IP20

Niveau sonore : <66dBA

COMMUNICATION

Écran : tactile LCD couleurs

Interface de communication : Ethernet, USB, 2xRS232 standard, RS485 en option (version avec slot d'extension)

Protocoles : ModBUS et ModBUS\TCP

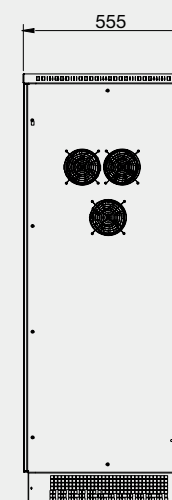
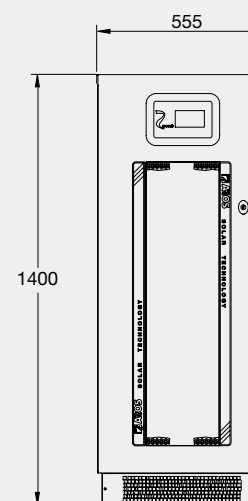
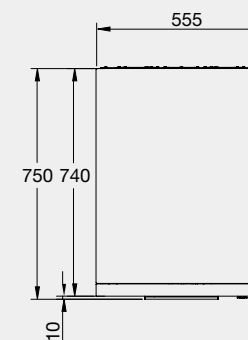
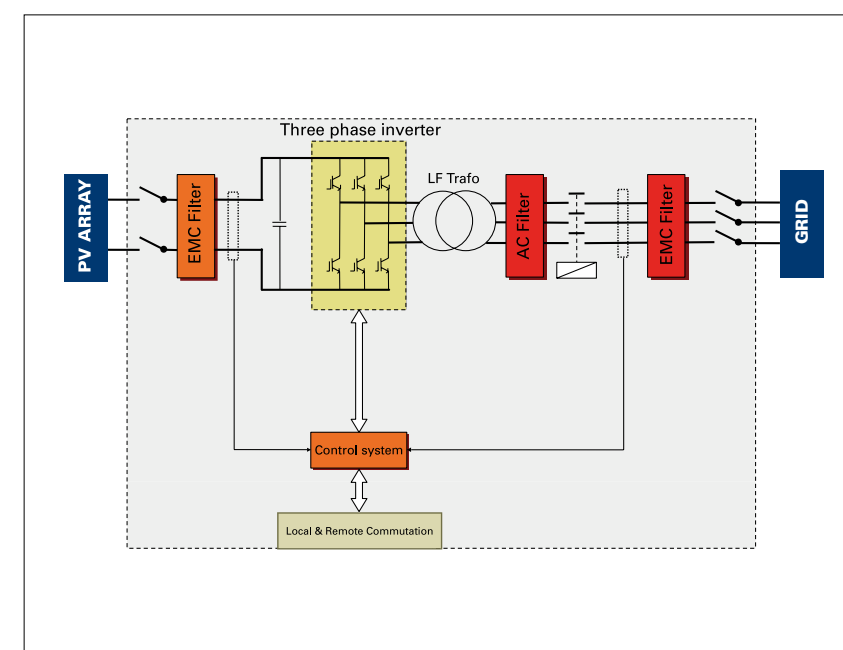
STANDARDS

EMC : EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12

Sécurité : EN62109-1, EN62109-2

Directives : Directive Basse Tension: 2006/95/EC, EMC Directive: 2004/108/EC

Guide de connexion au réseau électrique : CEI 0-21, CEI 0-16, A70, VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 1663-2000, PO12.3





GUIDE DE CONNEXION AU RÉSEAU ÉLECTRIQUES

La gamme complète est conforme à :

- CEI 0-21
- CEI 0-16
- VDE AR-N-4105
- VDE 0126-1-1
- G59/2
- Real Decreto 1663-2000
- PO12.3



OPTION SUR DEMANDE

- Kit de connexion à la terre d'un pôle (positif ou négative)
- Protection surtension

Modèle	Sirio K15
Adapté pour une puissance de champ photovoltaïque installée	18 kWp max 12 kWp min
Puissance nominale AC	15 kW
Puissance maximum AC	17 kW
Entrée - DC	
Tension DC max. en circuit ouvert	800 Vdc
Fenêtre MPPT optimum	330÷700 Vdc
Plage de fonctionnement	330÷700 Vdc
Courant d'entrée max.	54 Adc
Tension DC minimum pour injection	390 Vdc
Tension de Ripple	<1%
Nombre d'entrée	1
Nombre de MPPT	1
Raccordement DC	Bornes à vis
Sortie - AC	
Tension nominale	400 Vac
Plage de tension de sortie	340÷460 Vac ⁽¹⁾
Plage de tension pour puissance max.	340÷460 Vac
Plage de fréquence du réseau	47,5÷51,5 Hz ⁽¹⁾
Fréquence sélectionnable	47÷53 Hz
Courant nominal	21,7 Aac
Courant max.	28,1 Aac
Courant de court-circuit disponible	42 Aac
Distorsion Harmonique en courant THDi	<3%
Facteur de puissance	de 0,9 ind. à 0,9 cap. ⁽¹⁾
Isolement galvanique	Transformateur BF
Raccordement AC	Bornes à vis
Système	
Rendement maximum	95,8%
Rendement européen	94,8%
Autoconsommation en stand-by	<32W
Autoconsommation nocturne	<32W
Protection interne	Disjoncteur côté AC, Interrupteur côté DC
Protection contre l'Absence réseau	Oui
Détection du défaut à la terre	Oui
Dissipation calorifique	ventilation contrôlée
Plage de température de fonctionnement	0°C÷45°C (sans déclassement)
Plage de température de stockage	-20°C÷70°C
Humidité	0÷95% sans condensation

(1) Ces données peuvent varier en fonction des réglementations du Pays d'installation.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : RAL 7035

Dimensions (LxPxH) : 555x720x1400 mm

Poids : 320 Kg

Indice de protection : IP20

Niveau sonore : <66dBA

COMMUNICATION

Écran : tactile LCD couleurs

Interface de communication : Ethernet, USB, 2xRS232 standard, RS485 en option (version avec slot d'extension)

Protocoles : ModBUS et ModBUS\TCP

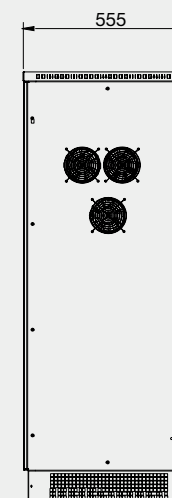
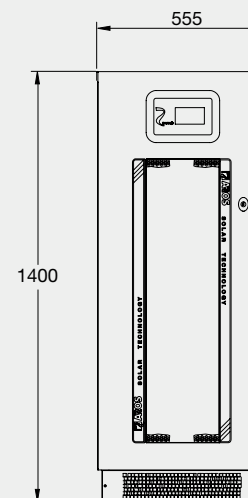
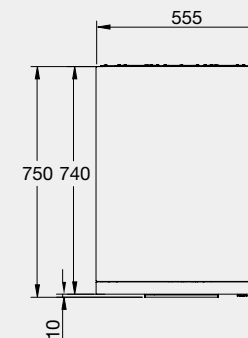
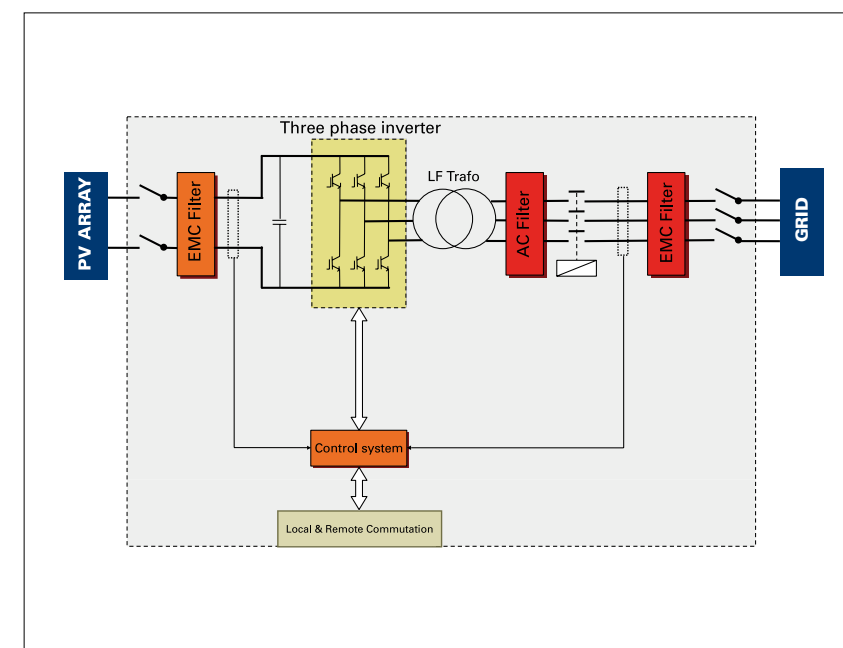
STANDARDS

EMC : EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12

Sécurité : EN62109-1, EN62109-2

Directives : Directive Basse Tension: 2006/95/EC, EMC Directive: 2004/108/EC

Guide de connexion au réseau électrique : CEI 0-21, CEI 0-16, A70, VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 1663-2000, PO12.3





GUIDE DE CONNEXION AU RÉSEAU ÉLECTRIQUES

La gamme complète est conforme à :

- CEI 0-21
- CEI 0-16
- VDE AR-N-4105
- VDE 0126-1-1
- G59/2
- Real Decreto 1663-2000
- PO12.3



OPTION SUR DEMANDE

- Kit de connexion à la terre d'un pôle (positif ou négative)
- Protection surtension

Modèle	Sirio K18
Adapté pour une puissance de champ photovoltaïque installée	21 kWp max 16 kWp min
Puissance nominale AC	18 kW
Puissance maximum AC	20 kW
Entrée - DC	
Tension DC max. en circuit ouvert	800 Vdc
Fenêtre MPPT optimum	330÷700 Vdc
Plage de fonctionnement	330÷700 Vdc
Courant d'entrée max.	63 Adc
Tension DC minimum pour injection	390 Vdc
Tension de Ripple	<1%
Nombre d'entrée	1
Nombre de MPPT	1
Raccordement DC	Bornes à vis
Sortie - AC	
Tension nominale	400 Vac
Plage de tension de sortie	340÷460 Vac ⁽¹⁾
Plage de tension pour puissance max.	340÷460 Vac
Plage de fréquence du réseau	47,5÷51,5 Hz ⁽¹⁾
Fréquence sélectionnable	47÷53 Hz
Courant nominal	26 Aac
Courant max.	33 Aac
Courant de court-circuit disponible	50 Aac
Distorsion Harmonique en courant THDi	<3%
Facteur de puissance	de 0,9 ind. à 0,9 cap. ⁽¹⁾
Isolement galvanique	Transformateur BF
Raccordement AC	Bornes à vis
Système	
Rendement maximum	95,8%
Rendement européen	94,8%
Autoconsommation en stand-by	<32W
Autoconsommation nocturne	<32W
Protection interne	Disjoncteur côté AC, Interrupteur côté DC
Protection contre l'Absence réseau	Oui
Détection du défaut à la terre	Oui
Dissipation calorifique	ventilation contrôlée
Plage de température de fonctionnement	0°C÷45°C (sans déclassement)
Plage de température de stockage	-20°C÷70°C
Humidité	0÷95% sans condensation

(1) Ces données peuvent varier en fonction des réglementations du Pays d'installation.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : RAL 7035

Dimensions (LxPxH) : 555x720x1400 mm

Poids: 340 Kg

Indice de protection : IP20

Niveau sonore : <66dBA

COMMUNICATION

Écran : tactile LCD couleurs

Interface de communication : Ethernet, USB, 2xRS232 standard, RS485 en option (version avec slot d'extension)

Protocoles : ModBUS et ModBUS\TCP

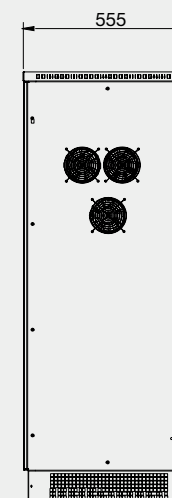
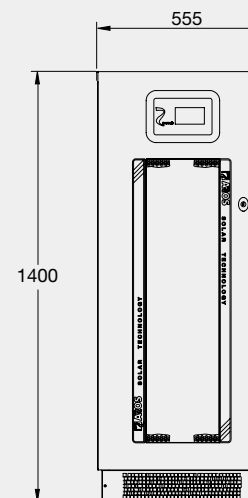
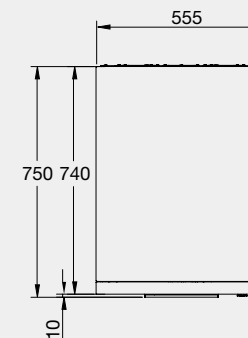
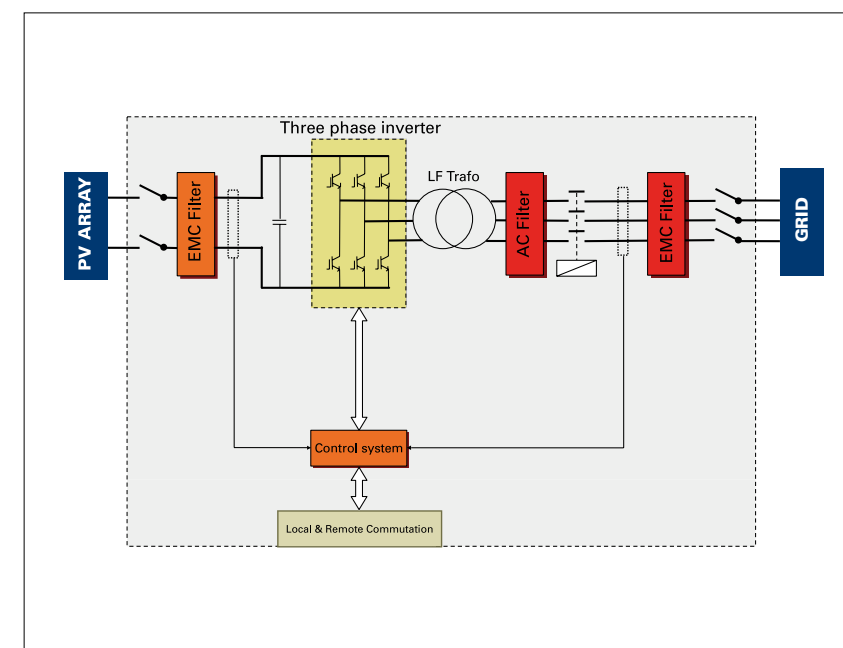
STANDARDS

EMC : EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12

Sécurité : EN62109-1, EN62109-2

Directives : Directive Basse Tension: 2006/95/EC, EMC Directive: 2004/108/EC

Guide de connexion au réseau électrique : CEI 0-21, CEI 0-16, A70, VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 1663-2000, PO12.3





GUIDE DE CONNEXION AU RÉSEAU ÉLECTRIQUES

La gamme complète est
conforme à :

- CEI 0-21
- CEI 0-16
- VDE AR-N-4105
- VDE 0126-1-1
- G59/2
- Real Decreto 1663-2000
- PO12.3



OPTION SUR DEMANDE

- Kit de connexion à la terre
d'un pôle
(positif ou négative)
- Protection surtension

Sirio K25 et K25 HV

Modèle	Sirio K25	Sirio K25 HV
Adapté pour une puissance de champ photovoltaïque installée	30 kWp max 20 kWp min	
Puissance nominale AC	25 kW	
Puissance maximum AC	28 kW	
Entrée - DC		
Tension DC max. en circuit ouvert	800 Vdc	880 Vdc
Fenêtre MPPT optimum	330÷700 Vdc	450÷760 Vdc
Plage de fonctionnement	330÷700 Vdc	450÷760 Vdc
Courant d'entrée max.	80 Adc	59 Adc
Tension DC minimum pour injection	390 Vdc	540 Vdc
Tension de Ripple	<1%	
Nombre d'entrée	1	
Nombre de MPPT	1	
Raccordement DC	Bornes à vis	
Sortie - AC		
Tension nominale	400 Vac	
Plage de tension de sortie	340÷460 Vac ⁽¹⁾	
Plage de tension pour puissance max.	340÷460 Vac	
Plage de fréquence du réseau	47,5÷51,5 Hz ⁽¹⁾	
Fréquence sélectionnable	47÷53 Hz	
Courant nominal	36 Aac	
Courant max.	46 Aac	
Courant de court-circuit disponible	68 Aac	
Distorsion Harmonique en courant THDi	<3%	
Facteur de puissance	de 0,9 ind. à 0,9 cap. ⁽¹⁾	
Isolement galvanique	Transformateur BF	
Raccordement AC	Bornes à vis	
Système		
Rendement maximum	95,8%	96,4%
Rendement européen	94,9%	95,3%
Autoconsommation en stand-by	<32W	
Autoconsommation nocturne	<32W	
Protection interne	Disjoncteur côté AC, Interrupteur côté DC	
Protection contre l'Absence réseau	Oui	
Détection du défaut à la terre	Oui	
Dissipation calorifique	ventilation contrôlée	
Plage de température de fonctionnement	0°C÷45°C (sans déclassement)	
Plage de température de stockage	-20°C÷70°C	
Humidité	0÷95% sans condensation	

(1) Ces données peuvent varier en fonction des réglementations du Pays d'installation.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : RAL 7035

Dimensions (LxPxH) : 555x720x1400 mm

Poids : 350 Kg

Indice de protection : IP20

Niveau sonore : <66dBA

COMMUNICATION

Écran : tactile LCD couleurs

Interface de communication : Ethernet, USB, 2xRS232 standard, RS485 en option (version avec slot d'extension)

Protocoles : ModBUS et ModBUS\TCP

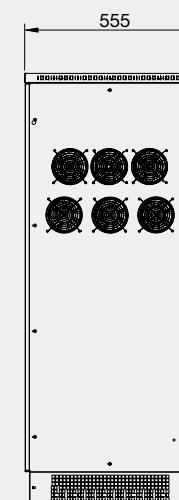
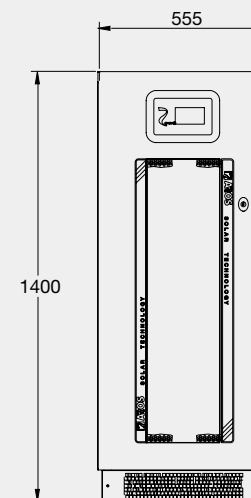
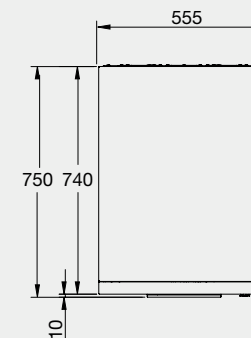
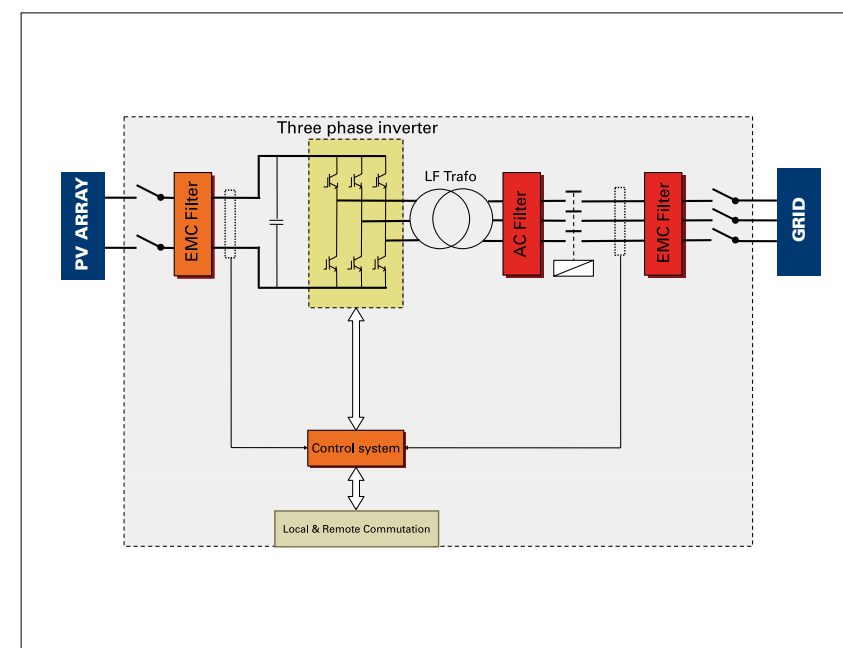
STANDARDS

EMC : EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12

Sécurité : EN62109-1, EN62109-2

Directives : Directive Basse Tension: 2006/95/EC, EMC Directive: 2004/108/EC

Guide de connexion au réseau électrique : CEI 0-21, CEI 0-16, A70, VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 1663-2000, PO12.3





GUIDE DE CONNEXION AU RÉSEAU ÉLECTRIQUES

La gamme complète est
conforme à :

- CEI 0-21
- CEI 0-16
- VDE AR-N-4105
- VDE 0126-1-1
- G59/2
- Real Decreto 1663-2000
- PO12.3



OPTION SUR DEMANDE

- Kit de connexion à la terre
d'un pôle
(positif ou négative)
- Protection surtension

Sirio K33 et K33 HV

Modèle	Sirio K33	Sirio K33 HV
Adapté pour une puissance de champ photovoltaïque installée	40 kWp max 30 kWp min	
Puissance nominale AC	33 kW	
Puissance maximum AC	36 kW	
Entrée - DC		
Tension DC max. en circuit ouvert	800 Vdc	880 Vdc
Fenêtre MPPT optimum	330÷700 Vdc	450÷760 Vdc
Plage de fonctionnement	330÷700 Vdc	450÷760 Vdc
Courant d'entrée max.	105 Adc	79 Adc
Tension DC minimum pour injection	390 Vdc	540 Vdc
Tension de Ripple	<1%	
Nombre d'entrée	1	
Nombre de MPPT	1	
Raccordement DC	Bornes à vis	
Sortie - AC		
Tension nominale	400 Vac	
Plage de tension de sortie	340÷460 Vac ⁽¹⁾	
Plage de tension pour puissance max.	340÷460 Vac	
Plage de fréquence du réseau	47,5÷51,5 Hz ⁽¹⁾	
Fréquence sélectionnable	47÷53 Hz	
Courant nominal	48 Aac	
Courant max.	60 Aac	
Courant de court-circuit disponible	90 Aac	
Distorsion Harmonique en courant THDi	<3%	
Facteur de puissance	de 0,9 ind. à 0,9 cap. ⁽¹⁾	
Isolement galvanique	Transformateur BF	
Raccordement AC	Bornes à vis	
Système		
Rendement maximum	95,8%	96,3%
Rendement européen	94,9%	95,3%
Autoconsommation en stand-by	<32W	
Autoconsommation nocturne	<32W	
Protection interne	Disjoncteur côté AC, Interrupteur côté DC	
Protection contre l'Absence réseau	Oui	
Détection du défaut à la terre	Oui	
Dissipation calorifique	ventilation contrôlée	
Plage de température de fonctionnement	0°C÷45°C (sans déclassement)	
Plage de température de stockage	-20°C÷70°C	
Humidité	0÷95% sans condensation	

(1) Ces données peuvent varier en fonction des réglementations du Pays d'installation.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : RAL 7035

Dimensions (LxPxH) : 555x720x1400 mm

Poids : 380 Kg

Indice de protection : IP20

Niveau sonore : <66dBA

COMMUNICATION

Écran : tactile LCD couleurs

Interface de communication : Ethernet, USB, 2xRS232 standard, RS485 en option (version avec slot d'extension)

Protocoles : ModBUS et ModBUS\TCP

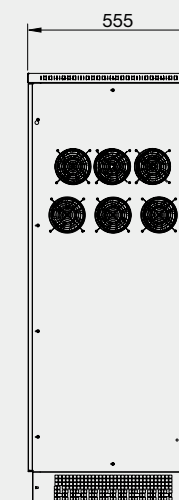
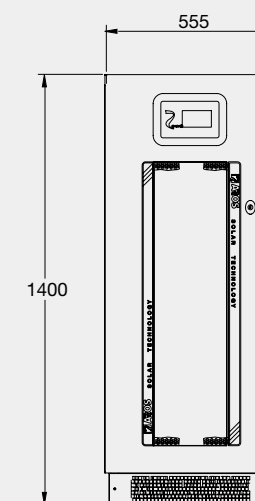
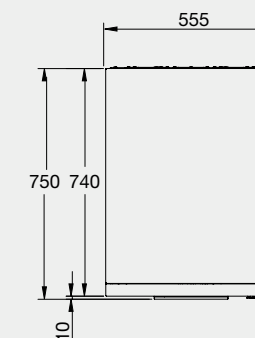
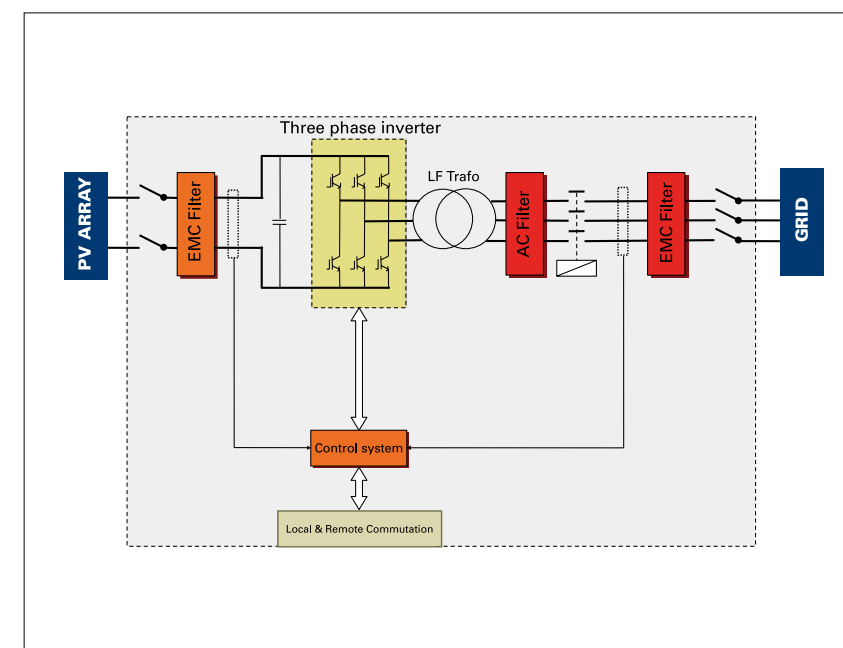
STANDARDS

EMC : EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12

Sécurité : EN62109-1, EN62109-2

Directives : Directive Basse Tension: 2006/95/EC, EMC Directive: 2004/108/EC

Guide de connexion au réseau électrique : CEI 0-21, CEI 0-16, A70, VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 1663-2000, PO12.3



Sirio K40 et K40 HV

ONDULEURS CENTRALISÉS



GUIDE DE CONNEXION AU RÉSEAU ÉLECTRIQUES

La gamme complète est conforme à :

- CEI 0-21
- CEI 0-16
- VDE AR-N-4105
- VDE 0126-1-1
- G59/2
- Real Decreto 1663-2000
- PO12.3



OPTION SUR DEMANDE

- Kit de connexion à la terre d'un pôle (positif ou négative)
- Protection surtension

Modèle	Sirio K40	Sirio K40 HV
Adapté pour une puissance de champ photovoltaïque installée	50kWp max	
	36kWp min	
Puissance nominale AC	40kW	
Puissance maximum AC	44kW	
Entrée - DC		
Tension DC max. en circuit ouvert	800 Vdc	880 Vdc
Fenêtre MPPT optimum	330÷700 Vdc	450÷760 Vdc
Plage de fonctionnement	330÷700 Vdc	450÷760 Vdc
Courant d'entrée max.	130 Adc	98 Adc
Tension DC minimum pour injection	390 Vdc	540 Vdc
Tension de Ripple	<1%	
Nombre d'entrée	1	
Nombre de MPPT	1	
Raccordement DC	Bornes à vis	
Sortie - AC		
Tension nominale	400 Vac	
Plage de tension de sortie	340÷460 Vac ⁽¹⁾	
Plage de tension pour puissance max.	340÷460 Vac	
Plage de fréquence du réseau	47,5÷51,5 Hz ⁽¹⁾	
Fréquence sélectionnable	47÷53 Hz	
Courant nominal	58 Aac	
Courant max.	73 Aac	
Courant de court-circuit disponible	110 Aac	
Distorsion Harmonique en courant THDi	<3%	
Facteur de puissance	de 0,9 ind. à 0,9 cap. ⁽¹⁾	
Isolement galvanique	Transformateur BF	
Raccordement AC	Bornes à vis	
Système		
Rendement maximum	95,8%	96,2%
Rendement européen	95%	95,3%
Autoconsommation en stand-by	<32W	
Autoconsommation nocturne	<32W	
Protection interne	Disjoncteur côté AC, Interrupteur côté DC	
Protection contre l'Absence réseau	Oui	
Détection du défaut à la terre	Oui	
Dissipation calorifique	ventilation contrôlée	
Plage de température de fonctionnement	0°C÷45°C (sans déclassement)	
Plage de température de stockage	-20°C÷70°C	
Humidité	0÷95% sans condensation	

(1) Ces données peuvent varier en fonction des réglementations du Pays d'installation.

CARACTÉRISTIQUES

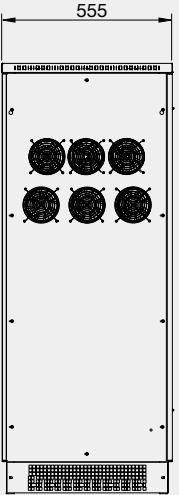
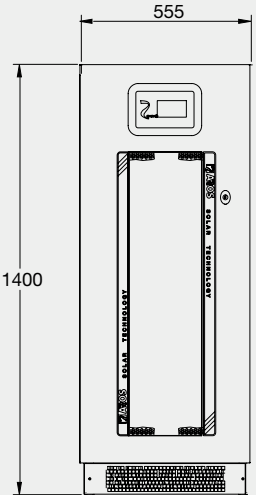
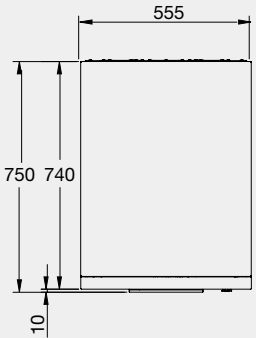
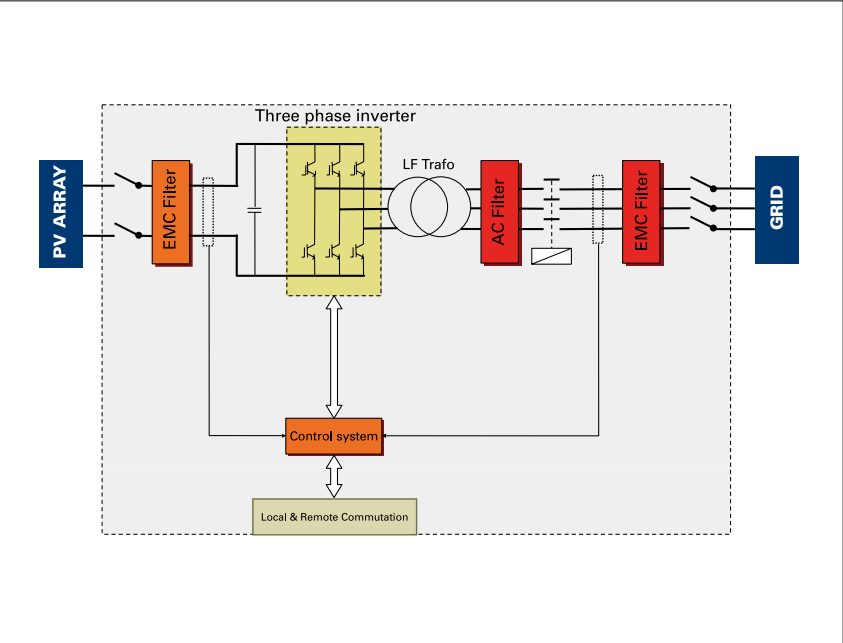
Couleur : RAL 7035
Dimensions (LxPxH) : 555x720x1400 mm
Poids: 420 Kg
Indice de protection : IP20
Niveau sonore : <66dBA

COMMUNICATION

Écran : tactile LCD couleurs
Interface de communication : Ethernet, USB, 2xRS232 standard, RS485 en option (version avec slot d'extension)
Protocoles : ModBUS et ModBUS\TCP

STANDARDS

EMC : EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12
Sécurité : EN62109-1, EN62109-2
Directives : Directive Basse Tension: 2006/95/EC, EMC Directive: 2004/108/EC
Guide de connexion au réseau électrique : CEI 0-21, CEI 0-16, A70, VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 1663-2000, PO12.3





GUIDE DE CONNEXION AU RÉSEAU ÉLECTRIQUES

La gamme complète est
conforme à :

- CEI 0-21
- CEI 0-16
- VDE AR-N-4105
- VDE 0126-1-1
- G59/2
- Real Decreto 1663-2000
- PO12.3



OPTION SUR DEMANDE

- Kit de connexion à la terre
d'un pôle
(positif ou négative)
- Protection surtension

Modèle	Sirio K64	Sirio K64 HV
Adapté pour une puissance de champ photovoltaïque installée	80 kWp max 55 kWp min	
Puissance nominale AC	64 kW	
Puissance maximum AC	71 kW	
Entrée - DC		
Tension DC max. en circuit ouvert	800 Vdc	880 Vdc
Fenêtre MPPT optimum	330÷700 Vdc	450÷760 Vdc
Plage de fonctionnement	330÷700 Vdc	450÷760 Vdc
Courant d'entrée max.	205 Adc	157 Adc
Tension DC minimum pour injection	390 Vdc	540 Vdc
Tension de Ripple	<1%	
Nombre d'entrée	1	
Nombre de MPPT	1	
Raccordement DC	Jeu de barre	
Sortie - AC		
Tension nominale	400 Vac	
Plage de tension de sortie	340÷460 Vac ⁽¹⁾	
Plage de tension pour puissance max.	340÷460 Vac	
Plage de fréquence du réseau	47,5÷51,5 Hz ⁽¹⁾	
Fréquence sélectionnable	47÷53 Hz	
Courant nominal	92 Aac	
Courant max.	117 Aac	
Courant de court-circuit disponible	175 Aac	
Distorsion Harmonique en courant THDi	<3%	
Facteur de puissance	de 0,9 ind. à 0,9 cap. ⁽¹⁾	
Isolement galvanique	Transformateur BF	
Raccordement AC	Jeu de barre	
Système		
Rendement maximum	96,1%	96,1%
Rendement européen	95%	94,9%
Autoconsommation en stand-by	<32W	
Autoconsommation nocturne	<32W	
Protection interne	Disjoncteur côté AC, Interrupteur côté DC	
Protection contre l'Absence réseau	Oui	
Détection du défaut à la terre	Oui	
Dissipation calorifique	ventilation contrôlée	
Plage de température de fonctionnement	0°C÷45°C (sans déclassement)	
Plage de température de stockage	-20°C÷70°C	
Humidité	0÷95% sans condensation	

(1) Ces données peuvent varier en fonction des réglementations du Pays d'installation.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : RAL 7035

Dimensions (LxPxH) : 800x800x1900 mm

Poids: 600 Kg

Indice de protection : IP20

Niveau sonore : <66dBA

COMMUNICATION

Écran : tactile LCD couleurs

Interface de communication : Ethernet, USB, 2xRS232 standard,
RS485 en option (version avec slot d'extension)

Protocoles : ModBUS et ModBUS/TCP

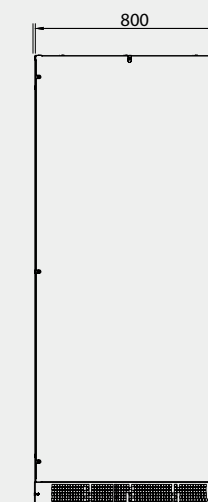
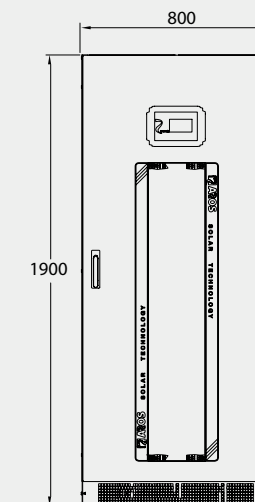
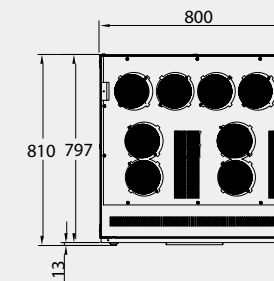
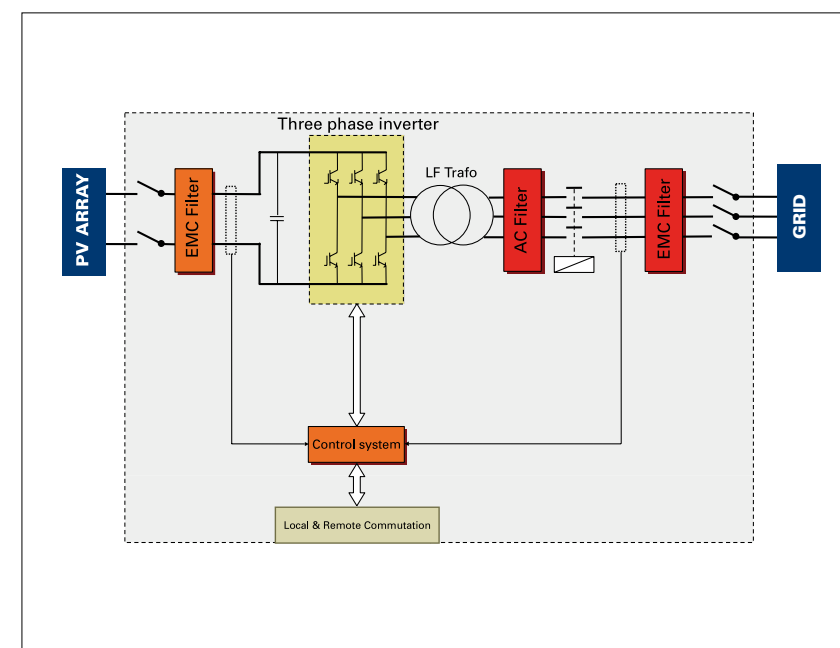
STANDARDS

EMC : EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12

Sécurité : EN62109-1, EN62109-2

Directives : Directive Basse Tension: 2006/95/EC, EMC Directive: 2004/108/EC

Guide de connexion au réseau électrique : CEI 0-21, CEI 0-16, A70,
VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 1663-2000, PO12.3



Sirio K80 et K80 HV

ONDULEURS CENTRALISÉS



GUIDE DE CONNEXION AU RÉSEAU ÉLECTRIQUES

La gamme complète est conforme à :

- CEI 0-21
- CEI 0-16
- VDE AR-N-4105
- VDE 0126-1-1
- G59/2
- Real Decreto 1663-2000
- PO12.3



OPTION SUR DEMANDE

- Kit de connexion à la terre d'un pôle (positif ou négative)
- Protection surtension

Modèle	Sirio K80	Sirio K80 HV
Adapté pour une puissance de champ photovoltaïque installée	100 kWp max	70 kWp min
Puissance nominale AC	80 kW	
Puissance maximum AC	88 kW	
Entrée - DC		
Tension DC max. en circuit ouvert	800 Vdc	880 Vdc
Fenêtre MPPT optimum	330÷700 Vdc	450÷760 Vdc
Plage de fonctionnement	330÷700 Vdc	450÷760 Vdc
Courant d'entrée max.	260 Adc	196 Adc
Tension DC minimum pour injection	390 Vdc	540 Vdc
Tension de Ripple	<1%	
Nombre d'entrée	1	
Nombre de MPPT	1	
Raccordement DC	Jeu de barre	
Sortie - AC		
Tension nominale	400 Vac	
Plage de tension de sortie	340÷460 Vac ⁽¹⁾	
Plage de tension pour puissance max.	340÷460 Vac	
Plage de fréquence du réseau	47,5÷51,5 Hz ⁽¹⁾	
Fréquence sélectionnable	47÷53 Hz	
Courant nominal	115 Aac	
Courant max.	146 Aac	
Courant de court-circuit disponible	219 Aac	
Distorsion Harmonique en courant THDi	<3%	
Facteur de puissance	de 0,9 ind. à 0,9 cap. ⁽¹⁾	
Isolement galvanique	Transformateur BF	
Raccordement AC	Jeu de barre	
Système		
Rendement maximum	96,1%	96,1%
Rendement européen	95%	95%
Autoconsommation en stand-by	<32W	
Autoconsommation nocturne	<32W	
Protection interne	Disjoncteur côté AC, Interrupteur côté DC	
Protection contre l'Absence réseau	Oui	
Détection du défaut à la terre	Oui	
Dissipation calorifique	ventilation contrôlée	
Plage de température de fonctionnement	0°C÷45°C (sans déclassement)	
Plage de température de stockage	-20°C÷70°C	
Humidité	0÷95% sans condensation	

(1) Ces données peuvent varier en fonction des réglementations du Pays d'installation.

CARACTÉRISTIQUES

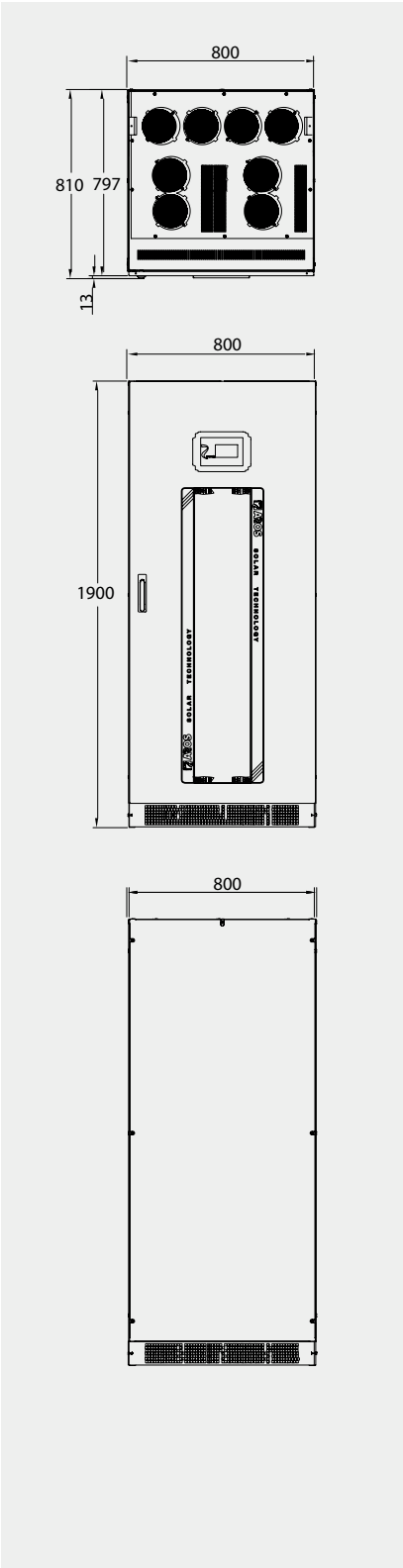
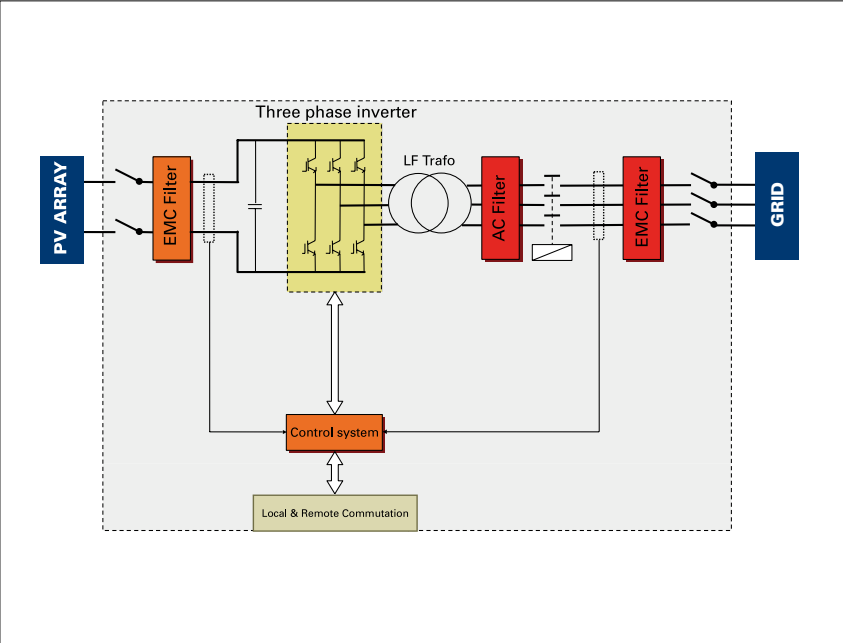
Couleur : RAL 7035
Dimensions (LxPxH) : 800x800x1900 mm
Poids : 650 Kg
Indice de protection : IP20
Niveau sonore : <66dBA

COMMUNICATION

Écran : tactile LCD couleurs
Interface de communication : Ethernet, USB, 2xRS232 standard, RS485 en option (version avec slot d'extension)
Protocoles : ModBUS et ModBUS\TCP

STANDARDS

EMC : EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12
Sécurité : EN62109-1, EN62109-2
Directives : Directive Basse Tension: 2006/95/EC, EMC Directive: 2004/108/EC
Guide de connexion au réseau électrique : CEI 0-21, CEI 0-16, A70, VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 1663-2000, PO12.3



Sirio K100 et K100 HV

ONDULEURS CENTRALISÉS



GUIDE DE CONNEXION AU RÉSEAU ÉLECTRIQUES

La gamme complète est conforme à :

- CEI 0-21
- CEI 0-16
- VDE AR-N-4105
- VDE 0126-1-1
- G59/2
- Real Decreto 1663-2000
- PO12.3



OPTION SUR DEMANDE

- Kit de connexion à la terre d'un pôle (positif ou négative)
- Protection surtension

Modèle	Sirio K100	Sirio K100 HV
Adapté pour une puissance de champ photovoltaïque installée	125 kWp max	80 kWp min
Puissance nominale AC	100 kW	
Puissance maximum AC	110 kW	
Entrée - DC		
Tension DC max. en circuit ouvert	800 Vdc	880 Vdc
Fenêtre MPPT optimum	330÷700 Vdc	450÷760 Vdc
Plage de fonctionnement	330÷700 Vdc	450÷760 Vdc
Courant d'entrée max.	320 Adc	245 Adc
Tension DC minimum pour injection	390 Vdc	540 Vdc
Tension de Ripple	<1%	
Nombre d'entrée	1	
Nombre de MPPT	1	
Raccordement DC	Jeu de barre	
Sortie - AC		
Tension nominale	400 Vac	
Plage de tension de sortie	340÷460 Vac ⁽¹⁾	
Plage de tension pour puissance max.	340÷460 Vac	
Plage de fréquence du réseau	47,5÷51,5 Hz ⁽¹⁾	
Fréquence sélectionnable	47÷53 Hz	
Courant nominal	145 Aac	
Courant max.	182 Aac	
Courant de court-circuit disponible	274 Aac	
Distorsion Harmonique en courant THDi	<3%	
Facteur de puissance	de 0,9 ind. à 0,9 cap. ⁽¹⁾	
Isolement galvanique	Transformateur BF	
Raccordement AC	Jeu de barre	
Système		
Rendement maximum	96,1%	96,1%
Rendement européen	95,1%	95,1%
Autoconsommation en stand-by	<32W	
Autoconsommation nocturne	<32W	
Protection interne	Disjoncteur côté AC, Interrupteur côté DC	
Protection contre l'Absence réseau	Oui	
Détection du défaut à la terre	Oui	
Dissipation calorifique	ventilation contrôlée	
Plage de température de fonctionnement	0°C÷45°C (sans déclassement)	
Plage de température de stockage	-20°C÷70°C	
Humidité	0÷95% sans condensation	

(1) Ces données peuvent varier en fonction des réglementations du Pays d'installation.

CARACTÉRISTIQUES

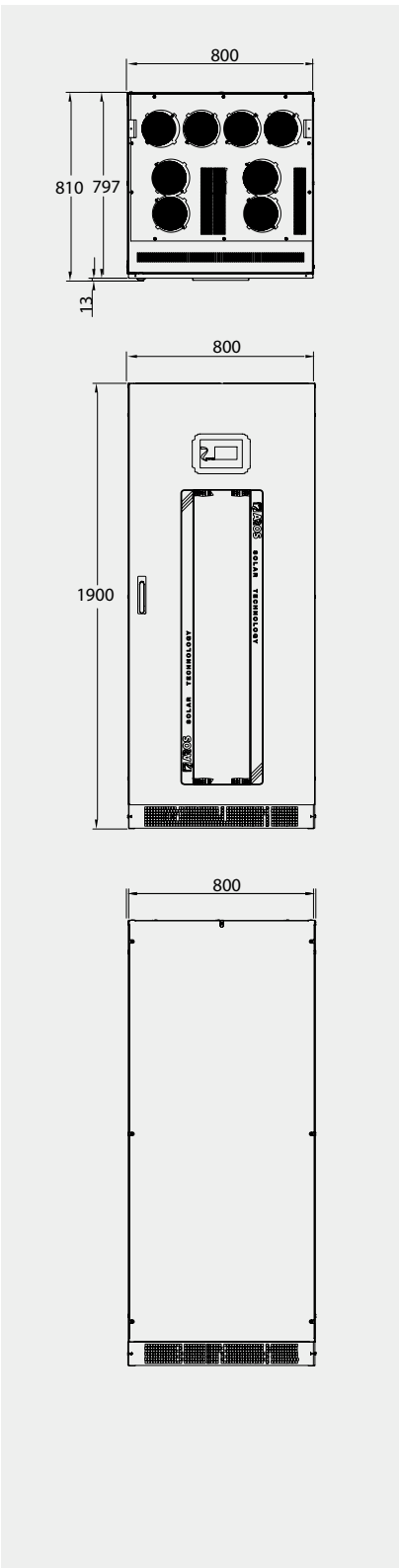
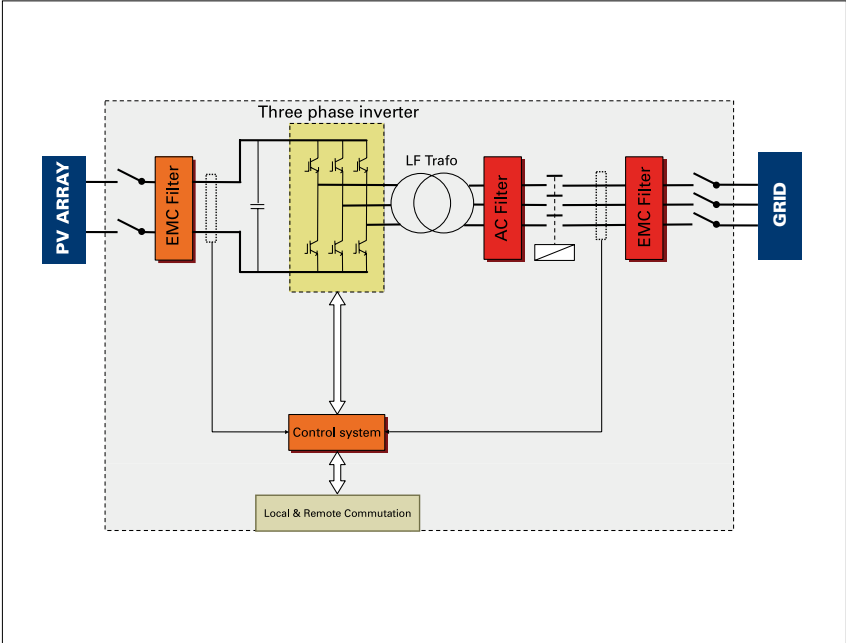
Couleur : RAL 7035
Dimensions (LxPxH) : 800x800x1900 mm
Poids: 720 Kg
Indice de protection : IP20
Niveau sonore : <66dBA

COMMUNICATION

Écran : tactile LCD couleurs
Interface de communication : Ethernet, USB, 2xRS232 standard, RS485 en option (version avec slot d'extension)
Protocoles : ModBUS et ModBUS\TCP

STANDARDS

EMC : EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12
Sécurité : EN62109-1, EN62109-2
Directives : Directive Basse Tension: 2006/95/EC, EMC Directive: 2004/108/EC
Guide de connexion au réseau électrique : CEI 0-21, CEI 0-16, A70, VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 1663-2000, PO12.3



Sirio K200 et K200 HV

ONDULEURS CENTRALISÉS

GUIDE DE CONNEXION
AU RÉSEAU
ÉLECTRIQUES

La gamme complète est
conforme à :

- CEI 0-16
- VDE AR-N-4105
- VDE 0126-1-1
- G59/2
- Real Decreto 1663-2000
- PO12.3



OPTION SUR DEMANDE

- Kit de connexion à la terre
d'un pôle
(positif ou négatif)
- Protection surtension

Modèle	Sirio K200	Sirio K200 HV
Adapté pour une puissance de champ photovoltaïque installée	250 kWp max 180 kWp min	
Puissance nominale AC	200 kW	
Puissance maximum AC	220 kW	
Entrée - DC		
Tension DC max. en circuit ouvert	800 Vdc	880 Vdc
Fenêtre MPPT optimum	330÷700 Vdc	450÷760 Vdc
Plage de fonctionnement	330÷700 Vdc	450÷760 Vdc
Courant d'entrée max.	650 Adc	500 Adc
Tension DC minimum pour injection	390 Vdc	540 Vdc
Tension de Ripple	<1%	
Nombre d'entrée	1	
Nombre de MPPT	1	
Raccordement DC	Jeu de barre	
Sortie - AC		
Tension nominale	400 Vac	
Plage de tension de sortie	340÷460 Vac ⁽¹⁾	
Plage de tension pour puissance max.	340÷460 Vac	
Plage de fréquence du réseau	47,5÷51,5 Hz ⁽¹⁾	
Fréquence sélectionnable	47÷53 Hz	
Courant nominal	289 Aac	
Courant max.	364 Aac	
Courant de court-circuit disponible	546 Aac	
Distorsion Harmonique en courant THDi	<3%	
Facteur de puissance	de 0,9 ind. à 0,9 cap. ⁽¹⁾	
Isolement galvanique	Transformateur BF	
Raccordement AC	Jeu de barre	
Système		
Rendement maximum	96,2%	96,3%
Rendement européen	95,2%	95,2%
Autoconsommation en stand-by	<32W	
Autoconsommation nocturne	<32W	
Protection interne	Disjoncteur côté AC, Interrupteur côté DC	
Protection contre l'Absence réseau	Oui	
Détection du défaut à la terre	Oui	
Dissipation calorifique	ventilation contrôlée	
Plage de température de fonctionnement	0°C÷45°C (sans déclassement)	
Plage de température de stockage	-20°C÷70°C	
Humidité	0÷95% sans condensation	

(1) Ces données peuvent varier en fonction des réglementations du Pays d'installation.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : RAL 7035

Dimensions (LxPxH) : 1630x1000x1900 mm

Poids: 1580 Kg

Indice de protection : IP20

Niveau sonore : <72dBA

COMMUNICATION

Écran : tactile LCD couleurs

Interface de communication : Ethernet, USB, 2xRS232 standard,
RS485 en option (version avec slot d'extension)

Protocoles : ModBUS et ModBUS/TCP

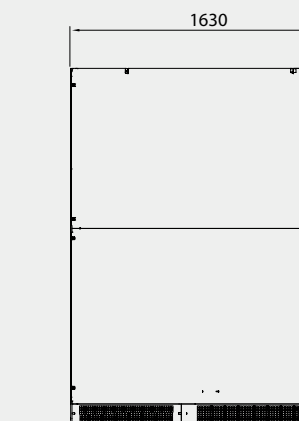
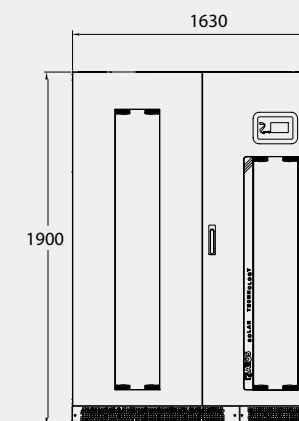
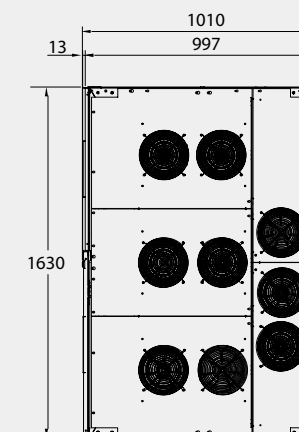
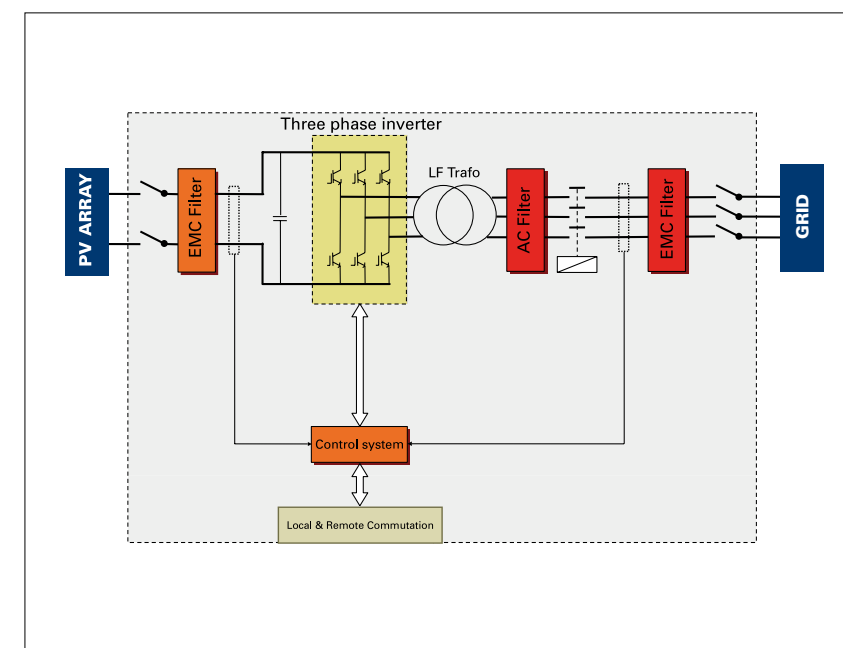
STANDARDS

EMC : EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12

Sécurité : EN62109-1, EN62109-2

Directives : Directive Basse Tension: 2006/95/EC, EMC Directive: 2004/108/EC

Guide de connexion au réseau électrique : CEI 0-16, A70, VDE AR-N-4105,
VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 1663-2000, PO12.3





GUIDE DE CONNEXION AU RÉSEAU ÉLECTRIQUES

La gamme complète est conforme à :

- CEI 0-16
- VDE AR-N-4105
- VDE 0126-1-1
- G59/2
- Real Decreto 1663-2000
- PO12.3



OPTION SUR DEMANDE

- Kit de connexion à la terre d'un pôle (positif ou négative)
- Protection surtension

Modèle	Sirio K250 HV
Adapté pour une puissance de champ photovoltaïque installée	320 kWp max 220 kWp min
Puissance nominale AC	250 kW
Puissance maximum AC	250 kW
Entrée - DC	
Tension DC max. en circuit ouvert	880 Vdc
Fenêtre MPPT optimum	450÷760 Vdc
Plage de fonctionnement	450÷760 Vdc
Courant d'entrée max.	590 Adc
Tension DC minimum pour injection	540 Vdc
Tension de Ripple	<1%
Nombre d'entrée	1
Nombre de MPPT	1
Raccordement DC	Jeu de barre
Sortie - AC	
Tension nominale	400 Vac
Plage de tension de sortie	340÷460 Vac ⁽¹⁾
Plage de tension pour puissance max.	340÷460 Vac
Plage de fréquence du réseau	47,5÷51,5 Hz ⁽¹⁾
Fréquence sélectionnable	47÷53 Hz
Courant nominal	361 Aac
Courant max.	420 Aac
Courant de court-circuit disponible	630 Aac
Distorsion Harmonique en courant THDi	<3%
Facteur de puissance	de 0,9 ind. à 0,9 cap. ⁽¹⁾
Isolement galvanique	Transformateur BF
Raccordement AC	Jeu de barre
Système	
Rendement maximum	96,3%
Rendement européen	95,3%
Autoconsommation en stand-by	<32W
Autoconsommation nocturne	<32W
Protection interne	Disjoncteur côté AC, Interrupteur côté DC
Protection contre l'Absence réseau	Oui
Détection du défaut à la terre	Oui
Dissipation calorifique	ventilation contrôlée
Plage de température de fonctionnement	0°C÷45°C (sans déclassement)
Plage de température de stockage	-20°C÷70°C
Humidité	0÷95% sans condensation

(1) Ces données peuvent varier en fonction des réglementations du Pays d'installation.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : RAL 7035

Dimensions (LxPxH) : 1630x1000x1900 mm

Poids: 1630 Kg

Indice de protection : IP20

Niveau sonore : <72dBA

COMMUNICATION

Écran : tactile LCD couleurs

Interface de communication : Ethernet, USB, 2xRS232 standard, RS485 en option (version avec slot d'extension)

Protocoles : ModBUS et ModBUS/TCP

STANDARDS

EMC: EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12

Sécurité : EN62109-1, EN62109-2

Directives : Directive Basse Tension: 2006/95/EC, EMC Directive: 2004/108/EC

Guide de connexion au réseau électrique : CEI 0-16, A70, VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 1663-2000, PO12.3

